FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 14

Título: Sistema multiplataforma en KMP con algoritmos genéticos y geolocalización reactiva para la optimización dinámica de rutas de transporte urbano de carga liviana en Lima Metropolitana, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas Distribuidos | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** El motor heurístico genético de resolución del problema de ruteo de vehículos (VRP) se compila en la capa compartida de KMP, ejecutándose tanto en la app Android del repartidor como en el panel web de despacho.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera un motor de optimización con algoritmos genéticos en KMP reduce los tiempos de entrega y costos operativos frente a rutas convencionales?

Objetivo General: Demostrar que una solución multiplataforma con algoritmos genéticos en KMP optimiza el tiempo de recorrido y consumo de combustible en despachos urbanos.

Objetivos Específicos:
• Modelar el problema VRP con ventanas de tiempo en Kotlin puro común.
• Desarrollar la app Android (Compose) y web (Compose Wasm) con sincronización de estado vía Ktor.
• Evaluar el ahorro en kilómetros recorridos y minutos promedio por despacho.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Motor genético de optimización de rutas en Kotlin Multiplatform	Algoritmos evolutivos de optimización combinatoria, Capa común multiplataforma	Tiempo de convergencia del algoritmo (s), número de generaciones de solución.
VD (Efecto)	Eficiencia operativa en la distribución de carga urbana	Tiempo de traslado, Costo energético/combustible	Reducción de tiempo de viaje (%), distancia total recorrida (km), tasa de entregas a tiempo (On-Time Delivery %).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** Kotlin Coroutines Parallelism (2024) — https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html
• **[VI]** Genetic Algorithms for Vehicle Routing (2023) — https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_routing_problem
• **[VD]** Urban Logistics Optimization (IEEE Trans) (2023) — https://standards.ieee.org/
• **[VD]** ISO 14064 Green Logistics Emissions (2023) — https://www.iso.org/standard/66453.html

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Compartir el algoritmo genético en KMP garantiza que tanto el despachador en la oficina web como el conductor en su celular evalúen exactamente las mismas funciones de aptitud de ruta.